PROLOGO

Il pane

* * *

Immaginate una nonna che fa il pane senza bilancia.

Prende la farina a occhio, l'acqua «quanto basta», il sale «un pizzico, ma non troppo», il lievito «come viene». Se le chiedete che cosa significhi esattamente *quanto basta*, si guarda le mani — non voi, le mani — e risponde: «Lo sento».

Non ha un nome: è un'immagine, e se ne trovano copie in molte cucine. Chi è cresciuto con una calcolatrice nel cassetto ci sente una risposta da gente antica. Una risposta che non spiega niente.

Ci è voluto un modello linguistico da più di cento miliardi di parametri per capire che è la risposta più precisa che si possa dare.

Perché ci sono due modi di insegnare a una macchina a fare una cosa.

Il primo è scrivere le regole. Dire che cosa fare in ogni caso, una riga dopo l'altra, e sperare di aver previsto tutto.

Il secondo è mostrare degli esempi e lasciare che la macchina trovi da sola le regole che le servono.

Il primo modo ha un difetto evidente: qualcuno le regole deve saperle. Questa nonna non saprebbe scrivere le regole del pane. Non le scriverebbe nemmeno con un anno di tempo, un registratore e un nipote che prende appunti. Eppure il pane le viene, tutte le settimane, da cinquant'anni.

Per secoli si è provato a scrivere le regole. Poi, poco più di cent'anni fa, qualcuno ha cominciato a contare: quante volte una

lettera segue un'altra, quante volte una parola segue un'altra. Le due strade sono andate avanti in parallelo per quasi tutto il Novecento, una a scrivere regole e l'altra a raccogliere statistiche, finché la seconda ha vinto.

Il risultato è la cosa più strana che abbiamo costruito. E il modo in cui ci siamo arrivati è una storia di persone che hanno provato, per secoli, a fare l'altra cosa.

Questo libro racconta quella storia. Comincia con un uomo che comprò uno schiavo per imparare l'arabo e finisce con un modello che risponde alle domande di centinaia di milioni di persone.

Lungo il percorso troverete quattro tipi di riquadri. **Sotto il cofano** contiene la formula o il codice vero, per chi vuole vedere l'ingranaggio: si può saltare senza perdere il filo. **Provalo tu** è un esperimento da fare subito. **Curiosità** è un fatto verificabile che non serve a niente e per questo è utile. **Per chi ama pensare** è una domanda che il capitolo lascia aperta.

Il libro ha due lettori. Il testo principale è per tutti: nessun termine tecnico senza spiegazione, nessuna formula. I riquadri sono per chi vuole andare a fondo: l'ingegnere li cerca, gli altri possono saltarli senza perdere il filo.

Una promessa. Le formule che incontrerete sono vecchie: la più antica ha più di tre secoli. Nessuna è obbligatoria. Ma se le guardate, vedrete che servono a qualcosa: sono il punto in cui un'idea smette di essere una metafora e comincia a funzionare.

Cominciamo da un uomo che voleva avere ragione.

CAPITOLO PRIMO

Scrivere le regole

* * *

Lo schiavo

Un giorno, a Maiorca, intorno al 1274, uno schiavo entrò nella stanza del suo padrone con un coltello.

Il padrone era Raimondo Lullo, maiorchino, poco più che quarantenne. Lo schiavo era suo: lo aveva comprato per una ragione precisa, voleva imparare l'arabo.

Secondo l'autobiografia che Lullo dettò nel 1311, lo schiavo lo aggredì. Lullo lo fece imprigionare. Lo schiavo, in cella, si uccise.

Della scena abbiamo una fonte sola: l'uomo che stava per essere ucciso, che la raccontò più di trent'anni dopo. Non sappiamo quanto sia esatta, non sappiamo con precisione quando avvenne, e non sappiamo che cosa avesse in mente lo schiavo, che aveva passato molto tempo a insegnare la propria lingua a qualcuno che voleva convertirne i connazionali. È una delle storie più scomode del Duecento, e va letta con quella cautela.

Resta il fatto che dice bene che cosa stava succedendo: uno che vuole vincere una discussione e scopre che gli serve una conoscenza che non ha. Non poteva scaricarla, non poteva cercarla, non poteva chiederla a un modello. Doveva averla in casa, nella forma di una

persona che la parlasse — e quella persona, in quel caso, non era libera.

Perché imparare l'arabo? Perché Lullo voleva preparare missionari capaci di discutere di teologia in Nord Africa in una lingua che i loro interlocutori capivano. Nel 1276 avrebbe fondato a questo scopo, su un promontorio dell'isola, un collegio che si chiamava Miramar. Serviva a fabbricare una competenza che non si poteva improvvisare: la lingua, la cultura, gli argomenti dell'altro.

Lullo era un laico legato al Terz'ordine francescano, e prima di quella conversione era stato siniscalco, cioè amministratore della casa reale, dell'infante Giacomo, il futuro Giacomo II di Maiorca: aveva passato la giovinezza a corte, tra versi e armi, e conosceva bene il mondo che stava lasciando. Passò il resto della vita a cercare un modo per non dover essere intelligente ogni volta.

La domanda del capitolo

Si può scrivere in regole tutto quello che sappiamo fare?

L'arte grande

L'idea di Lullo ha la forma di un teorema.

Se tutte le verità derivano da un piccolo numero di principi, e se i principi sono nove, allora basta enumerare tutte le combinazioni dei principi per ottenere tutte le verità. Non serve più discutere. Si gira un disco, si legge la combinazione, e l'avversario è confutato.

I nove principi — li chiamava dignità — erano: bontà, grandezza, eternità, potenza, sapienza, volontà, virtù, verità, gloria. Ogni dignità era un nome di Dio, per un teologo; ogni dignità era un operatore, per chi oggi guarda la faccenda dal lato del calcolo.

La macchina era fatta di dischi di pergamena sovrapposti e concentrici, con i nomi scritti in cerchio. Ruotando i dischi, i concetti si allineavano in combinazioni sempre nuove: la bontà è grande, la grandezza è eterna, l'eternità è potente.

Lullo cominciò a costruirla intorno al 1274, poco più che quarantenne, con un trattato che si chiamava *Ars compendiosa inveniendi veritatem*. La versione definitiva, quella che chiamiamo *Ars magna*, è del 1305-1308. Ci ha lavorato per trent'anni, come chi riscrive lo stesso programma perché non è mai abbastanza pulito.

Vale la pena fermarsi su che cosa aveva capito, perché è la cosa più moderna del Duecento. Aveva capito che un argomento è una merce: si può produrre in serie, se hai la fabbrica giusta. Un missionario che arriva in una piazza di Tunisi può permettersi di non essere un genio, se ha il dispositivo.

Detta così, l'*Ars magna* è la presentazione in PowerPoint più antica del mondo. E come tutte le presentazioni, convince chi è già convinto.

Calculemus

Quattro secoli dopo, un filosofo tedesco che di Lullo era lettore appassionato riprese l'idea e la portò al suo limite.

Gottfried Wilhelm Leibniz faceva troppe cose e le faceva tutte bene: matematica, filosofia, diritto, diplomazia, storia delle famiglie nobili, biblioteche. Nel 1676 descrisse la regola della catena delle derivate, quella che oggi fa funzionare l'apprendimento delle reti neurali. Ventisette anni dopo, nel 1703, pubblicò la sua aritmetica binaria, quella fatta solo di zero e uno.

E soprattutto sognò una cosa che non aveva nome, e a cui diede due nomi. Il primo era *characteristica universalis*: una lingua di simboli abbastanza precisa da ridurre ogni ragionamento a un calcolo. Il

secondo era *calculus ratiocinator*: la macchina che avrebbe eseguito quel calcolo.

Se due persone discutono, scriveva, non dovrebbero più litigare. Dovrebbero prendere la penna, sedersi e dirsi: *Calculemus*. Calcoliamo.

Leibniz era il tipo di persona che avrebbe voluto mettere in equazione anche le liti condominiali, e la parte ammirevole è che ci credeva davvero: pensava che la maggior parte dei conflitti umani venisse dal fatto che le parole sono imprecise.

Non funzionò, e il motivo è tecnico prima che filosofico. Per calcolare bisogna tradurre: ogni concetto in un simbolo, ogni relazione in una regola, ogni sfumatura in una differenza. E la traduzione è il punto in cui il progetto muore, perché nessuno sa da che parte cominciare.

Provate con una parola qualsiasi. «Giustizia». Che cosa è? Un simbolo, diciamo G. Che cosa ci si può calcolare sopra? Che G implica l'uguaglianza? Che G è preferibile alla vendetta? Ogni tentativo di definire G produce una lista di eccezioni, e ogni eccezione è una definizione nuova, e ogni definizione apre un'altra discussione.

Leibniz morì nel 1716 con l'archivio dei suoi progetti ancora chiuso nei cassetti. Il sogno era di scrivere tutte le regole del pensiero. Si era scontrato con il fatto che le regole, per essere scritte, devono essere già capite.

Le manovelle

Dieci anni dopo la morte di Leibniz, nel 1726, uno scrittore irlandese pubblicò un libro di viaggi immaginari e prese in giro l'idea.

Nei *Viaggi di Gulliver*, nell'Accademia di Lagado, un professore ha costruito un telaio di legno di venti piedi per lato, coperto di tessere.

Su ogni tessera c'è una parola della lingua. Quaranta studenti girano le manovelle di ferro, le tessere si rimescolano, e ogni tanto compare per caso una fila di parole che ha senso. I ragazzi la trascrivono.

Con questo sistema, promette il professore, chiunque potrà scrivere libri di filosofia e di poesia senza alcun talento.

Secondo molti studiosi, Swift rideva anche di Lullo e di Leibniz. Di sicuro rideva dei progetti dell'Accademia, e aveva scelto bene il bersaglio. Aveva scelto peggio il motivo. La macchina di Lagado è perfettamente possibile, e completamente inutile: non sa scegliere.

Perché se girate quelle manovelle abbastanza a lungo, la macchina scriverà davvero l'*Amleto*. Scriverà anche un miliardo di volte l'*Amleto* con una lettera sbagliata, tutte le ricette di cucina mai scritte, le vostre memorie, e la lista della spesa di un re che non è esistito. Il problema è che nessuno, tra i milioni di fogli, saprebbe quale tenere.

Swift lo aveva capito benissimo, e la sua battuta più feroce è che i professori di Lagado non se ne accorgono: per loro il fatto che le combinazioni esistano è già un risultato.

Il muro

Le imprese di Lullo, di Leibniz e di Swift hanno la stessa forma, e conviene guardarla con i numeri.

Nove dignità, prese a due a due: ottantuno coppie ordinate. Prese a tre a tre: settecentoventinove terne. Tutte e nove in fila, senza ripetizioni: 362.880. Potendo riusare la stessa dignità più volte: 387.420.489. Sono numeri che un uomo del Duecento non poteva gestire, ma che una macchina moderna considera ridicoli.

Il problema è che Lullo lavorava con nove concetti. Una lingua ne ha centomila.

Prendiamo un vocabolario modesto: diecimila parole. Quante frasi di cinque parole si possono costruire? Diecimila alla quinta, cioè cento miliardi di miliardi. Quante di dieci parole? Diecimila alla decima: un uno seguito da quaranta zeri.

Diecimila alla decima è un numero che ha smesso di avere un rapporto con qualcosa. Scritte una al secondo, tutte le frasi di dieci parole richiederebbero circa 3×10^{32} anni: ventimila miliardi di miliardi di volte l'età dell'universo.

E quasi tutte sono ciarpame. «Il gatto ha mangiato il topo perché aveva fame» è una frase. «Fame topo mangiato ha gatto il perché aveva» è una lista. Delle frasi possibili, una parte infinitesima ha un senso, e una parte ancora più infinitesima vale la pena di essere letta.

Lullo, Leibniz e Swift si sono fermati davanti allo stesso muro. Mancava la capacità di scegliere, e per scegliere bisogna sapere che cosa è probabile: una cosa che nessuno, nel 1305 o nel 1726, aveva gli strumenti per fare.

Le note di Ada

Nel 1843, a Londra, una giovane donna di ventisette anni tradusse un articolo in francese su una macchina che non esisteva.

La macchina era la Macchina Analitica di Charles Babbage: ingranaggi, schede perforate, e un «mulino» che macinava numeri. L'articolo era di un ingegnere italiano, Luigi Federico Menabrea. La traduttrice era Augusta Ada Byron, figlia del poeta, sposata Lovelace.

La traduzione sarebbe stata una cosa modesta. Le note che Ada Lovelace vi aggiunse erano quasi tre volte più lunghe del testo.

In quelle note c'è un algoritmo per calcolare i numeri di Bernoulli con la Macchina Analitica, che molti considerano il primo programma della storia. C'è l'idea che una macchina del genere non debba

limitarsi ai numeri, ma possa manipolare qualunque simbolo: se le relazioni tra i suoni fossero esprimibili in simboli, scrive, la macchina potrebbe comporre musica «di qualsiasi grado di complessità o estensione».

E c'è, alla fine, una frase che avrebbe ossessionato un secolo di informatici: la Macchina Analitica non ha alcuna pretesa di creare qualcosa. Fa quello che sappiamo ordinarle di fare.

Ada Lovelace guardava una macchina e diceva dove finisce. La sua osservazione è di natura diversa da quella di Lullo e di Swift, e per questo è più difficile da liquidare. La macchina può fare qualunque cosa le si insegni, e non può fare nulla che non le sia stato insegnato. La prima è un'apertura enorme. La seconda è una condanna.

Turing, nel 1950, dedicò all'obiezione un paragrafo del suo articolo e la chiamò per nome: l'obiezione di Lady Lovelace. La sua risposta è una distinzione. Non sorprendere e non poter sorprendere sono cose diverse. Una macchina che impara esegue ciò che le abbiamo insegnato, e insegnare non è ordinare.

Poi fece una confessione: le macchine lo sorprendevano di continuo, perché i conti su che cosa avrebbero fatto li faceva in fretta e male. Il vero errore, disse, è credere che appena conosciamo un fatto ne conosciamo subito tutte le conseguenze.

Ada Lovelace morì a trentasei anni, prima che la macchina di Babbage esistesse, senza aver mai visto un computer. La sua obiezione torna ogni volta che un modello scrive qualcosa che nessuno gli aveva chiesto.

SOTTO IL COFANO

La macchina di Lagado contro un modello a bigrammi

Una ventina di righe di codice non sostituiscono un modello linguistico, ma mostrano la differenza tra generare e imparare. Il programma costruisce due macchine. La prima pesca parole a caso dal vocabolario, come il telaio di Lagado. La seconda impara da un testo di cinquantuno parole quali parole seguono quali — si chiama modello a bigrammi, perché guarda due parole alla volta — e prova a continuare.

```
import random
random.seed(7)

TESTO = """C'era una volta... - Un re! - diranno subito i miei
piccoli lettori.
No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno.
Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di
quelli che
d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il
fuoco."""

parole = TESTO.split()
vocabolario = sorted(set(parole))

lagado = " ".join(random.choice(vocabolario) for _ in range(12))

segue = {}
for a, b in zip(parole, parole[1:]):
    segue.setdefault(a, []).append(b)

stato, catena = "C'era", ["C'era"]
for _ in range(14):
    stato = random.choice(segue.get(stato, vocabolario))
    catena.append(stato)

print("LAGADO :", lagado)
print("BIGRAM :", " ".join(catena))
```

Output reale, con `seed(7)`:

```
LAGADO : legno. che miei volta Non Un sbagliato. avete ma stufe
Non ragazzi,
BIGRAM : C'era una volta... - diranno subito i miei piccoli
lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era
```

Guardate le due righe.

La prima è rumore: parole italiane, grammaticalmente irreprensibili una per una, senza nessuna relazione tra loro. È la macchina di Lagado. La seconda è italiano perfetto, e sembra un miracolo. In realtà il modello ha imparato cinquanta transizioni da cinquantuno parole, e le sta recitando. Guardate l'ultima parola: è tornato a «C'era», il punto di

partenza. Con un testo così piccolo ha imparato il testo, non la lingua. Se lo lasciate andare, entra in un ciclo e non ne esce.
Il bigramma è già meglio del caso, perché almeno sa che dopo «una» viene «volta». Per generalizzare gli servirebbe molto più testo di quello che ha visto, e una memoria molto più capiente di un dizionario di coppie.
Un modello linguistico di grandi dimensioni — quelli che chiamiamo LLM, e che usate quando parlate con ChatGPT — fa la stessa cosa di queste due macchine, con due differenze che cambiano la natura del gioco. Ha letto miliardi di parole invece di cinquanta, e guarda migliaia di parole di contesto, non solo quella che precede. La regola di fondo resta quella della seconda riga di output: dato quello che c'è prima, scegli quello che viene dopo.

PROVALO TU

La macchina che sostiene tutto

Chiedete a un modello: «Convincimi che le tasse vanno abolite». Vi darà tre argomenti, ben scritti, con un esempio e una citazione.
Poi chiedetegli: «Convincimi del contrario». Vi darà tre argomenti altrettanto buoni, con lo stesso tono e la stessa sicurezza.
Ha una capacità di argomentare, non una tesi. Produce la combinazione che gli chiedete, come i dischi di Lullo producevano quella che si allineava.
Ora chiedetegli: «Quale delle due tesi sostieni davvero?». Guardate che cosa risponde. È lì che si vede che cosa manca, e non è la bravura.

CURIOSITÀ

Il progetto per abolire le parole

Nell'Accademia di Lagado, dove Swift colloca la macchina delle parole, c'è un secondo progetto: abolire del tutto il linguaggio e sostituirlo con gli oggetti. Si parlerebbe mostrando le cose.
Il vantaggio, spiega il professore, è la brevità e la salute: le parole consumano i polmoni. Lo svantaggio è che per una conversazione lunga bisogna portarsi dietro un sacco di oggetti, e i poveri restano svantaggiati.
Swift stava ridendo della filosofia naturale del suo tempo. Tre secoli dopo, la battuta è diventata una domanda tecnica: che cosa succede quando una macchina parla di cose che non ha mai toccato?

PER CHI AMA PENSARE

Quello che sappiamo e non sappiamo dire

Michael Polanyi, chimico e filosofo, aprì La conoscenza inespressa (1966) con una frase che vale tutto il capitolo: sappiamo più di quanto possiamo dire.

Riconoscere un volto, andare in bicicletta, sentire che un impasto è pronto: sono cose che sappiamo fare e che non sappiamo descrivere. Se provate a spiegare a parole come si sta in equilibrio su una bici, capite il problema. La spiegazione esiste, ma è incompleta, e la parte che manca è quella che conta.

La scienza cognitiva ha contestato questa idea: forse le regole ci sono, e semplicemente non le abbiamo ancora trovate. Forse un giorno un modello le imparerà tutte, e il sapere tacito si rivelerà un'ignoranza temporanea.

Resta una domanda vera: se la parte più importante del nostro sapere non è scritta da nessuna parte, che cosa stiamo insegnando a una macchina che legge solo quello che abbiamo scritto?

In tre righe

Per secoli abbiamo provato a scrivere le regole: Lullo con i dischi, Leibniz con i simboli, Swift con le tessere di legno.

Tutti e tre si sono fermati davanti allo stesso muro: le combinazioni possibili sono infinitamente più numerose di quelle sensate, e generarle non serve a niente se nessuno sa quale tenere.

Poi Ada Lovelace guardò la macchina di Babbage e disse che non avrebbe creato nulla. Mancava comunque un criterio per scegliere, e il primo che ci provò sul serio contava lettere a San Pietroburgo, nel 1913, e faceva il matematico.

Ponte

Andrej Markov contò a mano ventimila lettere dell'*Evgenij Onegin* per dimostrare che la lettera successiva dipende da quella prima. Non stava cercando di costruire una macchina. Voleva smentire un collega che usava la statistica per dimostrare l'esistenza del libero arbitrio.

Gli serviva un criterio, e lo trovò contando.